# La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir materia y distinguir propiedades generales y específicas
- Medir la masa con la balanza y el volumen de sólidos regulares e irregulares
- Calcular la densidad y usarla para identificar sustancias y explicar la flotación
- Reconocer otras propiedades específicas: puntos de fusión y ebullición, dureza, conductividad y solubilidad

## Para pensar

**Un kilo de hierro y un kilo de paja, ¿cuál pesa más? ¿Y por qué el barco de hierro flota y un clavo de hierro se hunde?**

## Explicación

### ¿Qué es la materia?

Materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene **volumen**. Son materia el agua, el aire, una piedra, tu cuerpo y las estrellas. No son materia la luz, el sonido, el calor o los sentimientos: no tienen masa. Cada tipo concreto de materia se llama **sustancia**: el agua, el hierro, la sal o el oxígeno. Con una misma sustancia se pueden hacer muchos **objetos** o cuerpos: con madera se fabrican mesas, lápices y barcos. Para estudiar la materia, los científicos se fijan en sus propiedades, es decir, en las características que podemos observar y medir.



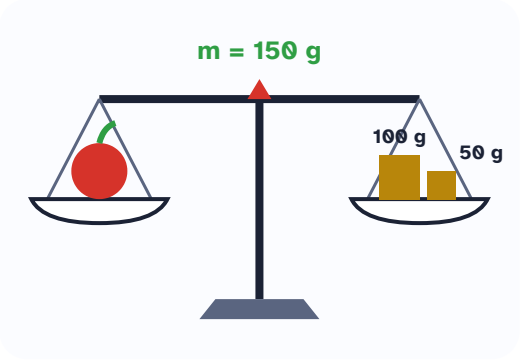

### Propiedades generales y específicas

Las propiedades generales las tiene toda la materia y no sirven para distinguir una sustancia de otra. Las principales son la **masa**, el **volumen** y la temperatura. Un kilo de arena y un kilo de azúcar tienen la misma masa, pero no son la misma sustancia. Las propiedades específicas o características tienen un valor propio para cada sustancia y sirven para **identificarla**: la **densidad**, los **puntos de fusión y ebullición**, la dureza, la conductividad eléctrica y térmica, la solubilidad, el color, el olor o el sabor. Por ejemplo, si un líquido transparente hierve a 100 °C a nivel del mar y tiene una densidad de 1 g/cm$^3$, casi seguro que es agua.

undefined

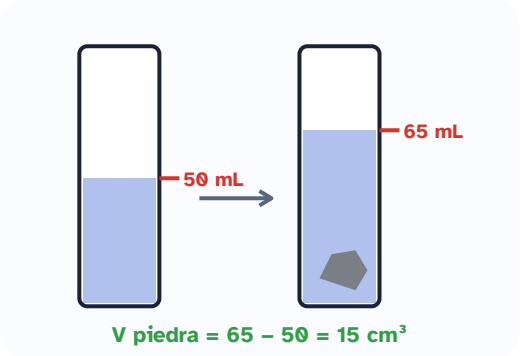
### La masa y cómo se mide

La masa es la **cantidad de materia** que tiene un cuerpo. Su unidad en el SI es el **kilogramo (kg)**, aunque en el laboratorio se usa mucho el gramo (g). La masa de un cuerpo es la misma en la Tierra, en la Luna o en el espacio: lo que cambia es su **peso**, que es la fuerza con que lo atrae la gravedad. Por eso no es correcto decir «peso 50 kilos»: tu masa es de 50 kg. La masa se mide con la **balanza**. Las balanzas de dos platos comparan el objeto con pesas de masa conocida; las balanzas electrónicas dan la lectura directamente. Antes de pesar hay que poner la balanza a cero (tarar), y si pesamos un líquido, restar la masa del recipiente.




## El volumen y cómo se mide

El volumen es el **espacio que ocupa** un cuerpo. Su unidad en el SI es el metro cúbico ($m^3$), pero se usan mucho el litro (L), el decímetro cúbico (1 L = 1 $dm^3$) y el centímetro cúbico (1 mL = 1 $cm^3$). El volumen de un **líquido** se mide con recipientes graduados: la **probeta**, la pipeta o la bureta. El de un **sólido regular**, como un cubo o un prisma, se calcula midiendo sus lados y aplicando la fórmula geométrica: un cubo de 2 cm de lado tiene $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ $cm^3$. Para un **sólido irregular**, como una piedra o una llave, se usa el método de inmersión: se echa agua en una probeta, se anota el nivel, se sumerge el objeto y se mide cuánto sube el agua. La diferencia es el volumen del objeto.



## La densidad

Un kilo de plomo es una bolita pequeña; un kilo de corcho, un bloque enorme. Los dos tienen la misma masa, pero distinta densidad. La densidad es la **masa que hay en cada unidad de volumen** y se calcula dividiendo la masa entre el volumen: **d = m / V**. En el SI se mide en kg/m³, aunque en el laboratorio se usa mucho g/cm³ (1 g/cm³ = 1000 kg/m³). La densidad es una **propiedad específica**: no depende de la cantidad. Un clavo y una viga de hierro tienen la misma densidad, 7,9 g/cm³. Cuanto más «apretadas» están las partículas de una sustancia, mayor es su densidad. Los gases tienen densidades muy pequeñas, porque sus partículas están muy separadas.

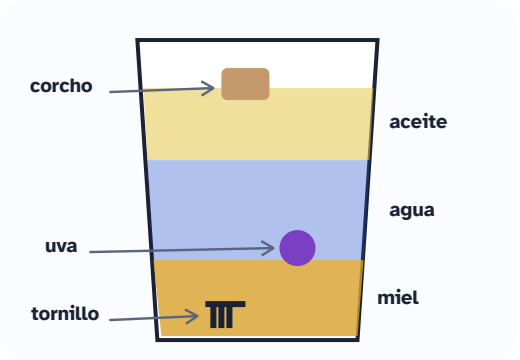
| Sustancia | Densidad (g/cm³) |
|---|---|
| Aire | 0,0013 |
| Corcho | 0,25 |
| Aceite | 0,92 |
| Hielo | 0,92 |
| Agua | 1,00 |
| Aluminio | 2,7 |
| Hierro | 7,9 |
| Plomo | 11,3 |
| Oro | 19,3 |

undefined

## Flotar o hundirse

La densidad explica por qué unas cosas flotan y otras se hunden. Un cuerpo flota en un líquido si su densidad es **menor** que la del líquido, y se **hunde** si es mayor. El corcho y la madera flotan en agua; el hierro y la piedra se hunden. El aceite flota sobre el agua y por eso los vertidos de petróleo forman manchas en la superficie del mar. El hielo flota porque, al congelarse, el agua se expande y queda menos densa: así los lagos se hielan por arriba y los peces sobreviven debajo. Un barco de acero flota porque su casco hueco encierra mucho aire, y su

densidad media es menor que la del agua. Y un globo de helio sube porque el helio es menos denso que el aire.




## Puntos de fusión y de ebullición

El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido, y el punto de ebullición, la temperatura a la que hierve y pasa de líquido a gas en toda su masa. Son propiedades específicas: cada sustancia pura tiene los suyos, que no cambian aunque haya más o menos cantidad. El agua funde a 0 °C y hierve a 100 °C a nivel del mar; el hierro funde a 1538 °C; el oxígeno hierve a −183 °C. Conociendo estas temperaturas sabemos en qué estado está una sustancia a temperatura ambiente: si su punto de fusión es mayor de 20 °C, es sólida; si el de fusión es menor y el de ebullición mayor, es líquida; si los dos son menores, es un gas.

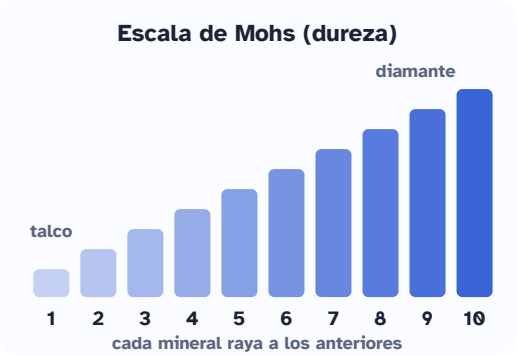
| Sustancia | Fusión (°C) | Ebullición (°C) | Estado a 20 °C |
|---|---|---|---|
| Oxígeno | −218 | −183 | gas |
| Alcohol | −114 | 78 | líquido |
| Agua | 0 | 100 | líquido |
| Hierro | 1538 | 2862 | sólido |

undefined

## Otras propiedades específicas

La dureza es la resistencia de un material a ser rayado. Se mide con la **escala de Mohs**, del 1 (talco, se raya con la uña) al 10 (diamante, que raya a todos). La conductividad eléctrica es la capacidad de dejar pasar la corriente: los metales son buenos conductores y el plástico o la madera son aislantes. La conductividad

térmica indica si transmiten bien el calor: una cuchara de metal se calienta enseguida en la sopa y una de madera no. La solubilidad es la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en una cantidad de agua a una temperatura: el azúcar es muy soluble, la arena es insoluble. Otras propiedades son la **elasticidad**, la **fragilidad**, la **tenacidad** y el **magnetismo**.

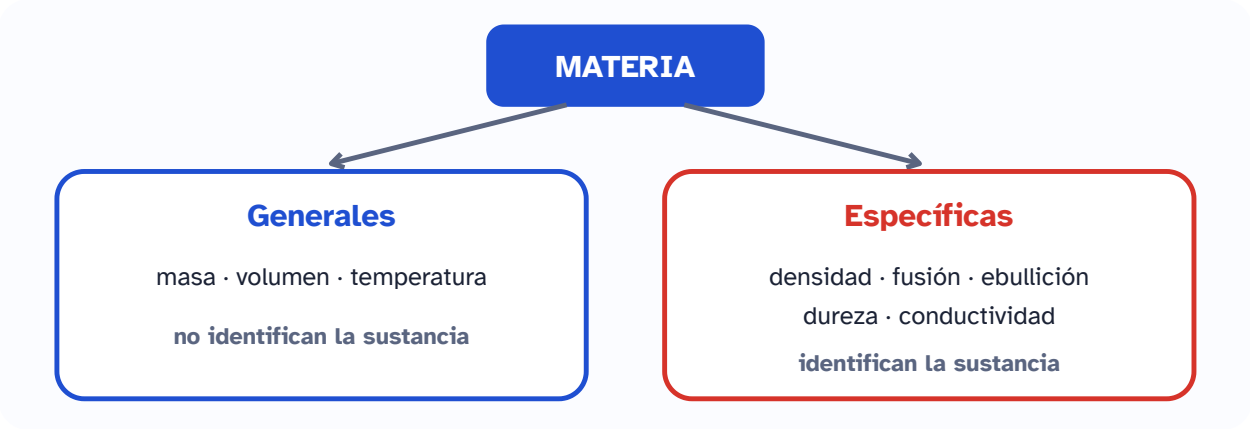



## Identificar sustancias en el laboratorio

Imagina que encuentras un anillo y quieres saber si es de oro. Puedes medir su **masa** con la balanza (por ejemplo, 9,65 g) y su **volumen** por inmersión en una probeta (0,5 $cm^3$). Su densidad será 9,65 / 0,5 = 19,3 $g/cm^3$, justo la del oro. Si saliera 10,5 $g/cm^3$, sería plata. Así trabajan los científicos: miden **varias propiedades específicas** y las comparan con tablas de datos. Cuenta la leyenda que **Arquímedes** resolvió un problema parecido: el rey Hierón sospechaba que su corona no era de oro puro. Arquímedes, al meterse en la bañera y ver subir el agua, se dio cuenta de que podía medir el volumen de la corona y gritó «¡Eureka!».

undefined

## Propiedades de la materia



## Ejercicios

1. **Clasifica en materia o no materia: el aire, la luz, una nube, el sonido, el humo, el calor.**

2. **Clasifica en propiedades generales o específicas: masa, densidad, volumen, punto de ebullición, dureza.**

3. **¿Qué volumen tiene un ladrillo de 20 cm × 10 cm × 5 cm?**

4. **Calcula la densidad de un objeto de 150 g y 50 $cm^3$.**

5. **¿Qué volumen ocupan 500 g de alcohol de densidad 0,8 $g/cm^3$?**

6. **Pasa 2,7 $g/cm^3$ a $kg/m^3$.**

7. **Ordena de menos a más denso y di cuáles flotan en agua: hierro, corcho, aceite, aluminio, hielo.**

8. **Una sustancia funde a −39 °C y hierve a 357 °C. ¿En qué estado está a 20 °C? ¿Cuál puede ser?**

9. **Explica por qué flota un barco de acero.**

10. **Un anillo de 4,2 g desplaza 0,4 mL de agua. ¿Es de plata (10,5 g/cm³) o de oro (19,3 g/cm³)?**

## Practica

1. **Materia es todo lo que tiene...**

   **A)** color y olor

   **B)** masa y volumen

   **C)** temperatura

2. **¿Cuál es una propiedad específica?**

   **A)** La masa

   **B)** El volumen

   **C)** La densidad

3. **La masa se mide con...**

   **A)** la probeta

   **B)** la balanza

   **C)** el dinamómetro

4. **1 L equivale a...**

   **A)** 1 $cm^3$

   **B)** 1 $dm^3$

   **C)** 1 $m^3$

5. **El volumen de una piedra se mide...**

   **A)** con una regla

   **B)** por inmersión en agua

   **C)** con un termómetro

6. **La fórmula de la densidad es...**

   **A)** $d = m \cdot V$

   **B)** $d = V / m$

   **C)** $d = m / V$

7. **Un cuerpo de densidad 0,6 $g/cm^3$ en agua...**

   **A)** flota

   **B)** se hunde

   **C)** se disuelve

8. **El agua hierve a nivel del mar a...**

   **A)** 0 °C

**B)** 100 °C

**C)** 37 °C

9. **El mineral más duro de la escala de Mohs es…**

**A)** el cuarzo

**B)** el talco

**C)** el diamante

10. **Un buen conductor eléctrico es…**

**A)** el cobre

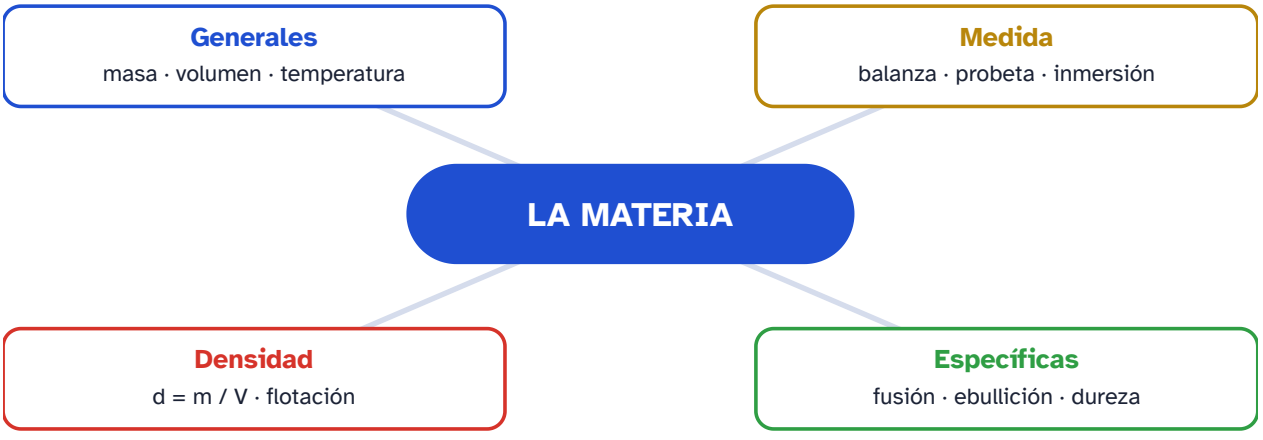
**B)** el plástico

**C)** la madera

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre propiedades generales y específicas; Cómo medirías la densidad de una piedra; Por qué unas cosas flotan y otras se hunden.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Materia**

Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen.

**Masa**

Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg con la balanza.

**Volumen**

Espacio que ocupa un cuerpo; se mide en $m^3$ o en L.

**Densidad**

Masa por unidad de volumen: d = m / V.

**Propiedad específica**

Tiene un valor propio para cada sustancia y sirve para identificarla.

**Flotación**

Un cuerpo flota si es menos denso que el líquido.

**Punto de fusión**

Temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido.

**Escala de Mohs**

Mide la dureza del 1 (talco) al 10 (diamante).

## Soluciones

1. **B)** Masa y ocupa un volumen.
2. **C)** La densidad identifica la sustancia.
3. **B)** Con la balanza.
4. **B)** 1 $dm^3$.
5. **B)** Por inmersión.
6. **C)** Masa entre volumen.
7. **A)** Flota: es menos denso que el agua.
8. **B)** 100 °C.
9. **C)** El diamante (10).
10. **A)** El cobre, como los metales.

## Soluciones de los ejercicios

1. Materia: aire, nube, humo. No materia: luz, sonido, calor.
2. Generales: masa y volumen. Específicas: densidad, punto de ebullición y dureza.
3. $V = 20 \cdot 10 \cdot 5 = 1000\ cm^3 = 1\ L$.
4. $d = 150 / 50 = 3\ g/cm^3$.
5. $V = m / d = 500 / 0{,}8 = 625\ cm^3$.
6. $2{,}7\ g/cm^3 = 2700\ kg/m^3$ (se multiplica por 1000).
7. Corcho (0,25) < aceite (0,92) = hielo (0,92) < aluminio (2,7) < hierro (7,9). Flotan corcho, aceite e hielo.
8. Líquido, porque 20 °C está entre los dos puntos. Es el mercurio.
9. Porque el casco hueco encierra mucho aire y la densidad media del barco es menor que la del agua.
10. $d = 4{,}2 / 0{,}4 = 10{,}5\ g/cm^3$: es de plata.